

二、(20分)求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sin \omega t, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, t)|_{x=-at} = a^2 t^2, & t \geq 0 \\ u(x, t)|_{x=at} = 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

其中 a 和 ω 都是大于 0 的常数。

三、(25分)求解下列热传导问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = e^{-\alpha^2 \kappa t}, & t > 0 \\ u|_{t=0} = A, & 0 < x < l \end{cases}$$

其中 κ , α 和 A 都是大于 0 的常数。

四、(20分)求解球内定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x, y, z) = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2 \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a+z), \end{cases}$$

规定 $\ln(a+z)|_{z=0} = \ln a$, 其中 a 是大于 0 的常数。

五、(20分)Laguerre多项式 $L_n(x)$, $n = 0, 1, \dots$ 满足常微分方程

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0, \quad n = 0, 1, \dots$$

以及递推关系

$$\frac{d}{dx} L_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

设Laguerre多项式的生成函数为

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n, \quad |t| < 1$$

已知

$$L_0(x) = 1, \quad L_n(0) = 1, \quad n = 0, 1, \dots$$

求 $g(x, t)$ 的表达式, 然后导出 $L_n(x)$ 的另一个递推关系。

本 试 题 用 毕 收 回